工業高校の授業と実習を具体的に知る

工業科教育論Ⅰの第3回です。工業高校の授業と実習で、生徒は何をするのでしょうか。授業の時間割と作業の例を見て、教室で学ぶ知識が実習でどう使われるかを考えます。

この回の到達目標

理論・実習・製図・記録の関係を一つの例で説明できる。
公開された活動記録と、そこからの推測を分けられる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

言葉を使って確かめる

読む手がかり　許容範囲。図面の寸法と実物の寸法に、どこまでの差が認められるかを示す範囲です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる（2）

寸法と測定値　図面に50 mm、作った部品の測定記録に49 mmとあります。どちらが目標ですか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　50 mmは図面が示す目標の寸法、49 mmは実際に測った値です。合否には許される差も確かめます。

数値と写真から実習の過程を読む

図面は形や寸法などを共有するための表現です。実習では図面の情報を実物へ移し、測定で確かめ、記録から次の判断を考えます。ここには、図を読む学習、器具を扱う学習、結果を説明する学習が含まれます。加工が終わったことだけでは、それぞれを理解できたかまでは分かりません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

数値と写真から実習の過程を読む（2）

目標20.0 mmに対する実測20.3 mmの差は0.3 mmです。ただし、許容される範囲、測定位置、器具の状態が示されていなければ、直ちに失敗とは判定できません。「差がある」という観察と、「原因は加工方法である」という説明は分けます。まず同じ位置で測り直し、測定条件をそろえたうえで原因の候補を考えます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

数値と写真から実習の過程を読む（3）

実習写真を読む際も、写っている道具や活動と、写っていない指導・準備・振り返りを分けます。写真で二人が同じ場所で作業していることを確認できる場合もあります。役割をどう分け、相談して何を決めたかや、それぞれが何を理解したかを知るには、作業中の発言や記録も見ます。授業の紹介では、写真一枚に結論を担わせず、活動の前後を短い文章で補います。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

加工前後の寸法記録

架空の加工実習では、加工前に図面の目標寸法を読み、作業後に実物を測ります。作業記録に目標値、実測値、測定箇所があれば、教員と生徒が同じ箇所を指して振り返れます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

加工前後の寸法記録（2）

たとえば目標が20.0 mmで、一回目の記録が20.3 mmだったとします。何を直すかを決めるには、工具の扱いに加え、測定位置や器具の読み方も確認します。授業では測定の条件と作業の判断を言葉で結び付けます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

加工前後の記録を読む

場面	確かめること
作業前	図面の寸法と測る場所
作業後	器具、測定値、単位
振り返り	差が出た理由と次の確認

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

目標20.0 mm、実測20.3 mmという記録に、次に確かめる条件を一つ書き加えます。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

目標寸法と実測値を分けたか。同じ場所・条件で測ることを考えたか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

測定記録に箇所がなければ、同じ位置で再測定してから加工の調整を考えます。

今回の学びを次へ

次回は工業教育の歴史と地域の産業、進路を考えます。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

文部科学省_高等学校学習指導要領解説_工業編

平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

参考資料：読む場所

六郷工科高校 授業・見学の写真

全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。